

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Práctica 05:

Lenguaje para Definición de Datos DDL

PROFESOR:
Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:
Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:
Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:
Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Restricciones de Dominio

Los tipos de datos y las restricciones descritas a continuación siguen la documentación oficial de PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2026a, 2026b, 2026c); el marco del modelo relacional se toma de Silberschatz et al. (2006).

Cliente

- **Columnas: Nombre, Paterno.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(80)`. Cuentan con una restricción explícita de no nulidad mediante `NOT NULL`, lo cual asegura que el sistema rechace cualquier inserción que intente dejar el nombre o apellido paterno en blanco.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(80)`. Estructuralmente carece de la restricción `NOT NULL` (acepta valores nulos) pues no todos los clientes poseen legalmente un segundo apellido.
- **Columna: FechaNacimiento.** Pertenece al dominio temporal `date`. Posee la restricción `NOT NULL`, forzando al sistema a capturar esta información obligatoriamente.
- **Columna: Sexo.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(10)`. No posee restricciones adicionales de nulidad por preferencia del cliente.

Telefono_Cliente

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Al provenir de la entidad fuerte, actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación Cliente, estando sujeta a una estricta restricción de integridad referencial. En conjunto con el número telefónico, conforma la llave primaria de la tabla.
- **Columna: telefono.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(20)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio explícita (`NOT NULL`), lo cual impide que el sistema registre cadenas vacías para los medios de contacto.

Correo_Cliente

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación Cliente con integridad referencial estricta. En combinación con el correo electrónico, conforma la llave primaria de esta relación.
- **Columna: correo.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(150)`. Posee una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), garantizando que no se puedan registrar cadenas en blanco.

Tarjeta

- **Columna: idCliente.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como llave foránea (FK) hacia la tabla Cliente. Además, compone la primera mitad de la llave primaria de esta tabla.
- **Columna: idTarjeta.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Cuenta con restricción de no nulidad (`NOT NULL`) y funciona como el discriminante que completa la llave primaria compuesta.

- **Columna: Saldo.** Se define como un valor numérico exacto bajo el dominio `decimal(8,2)`. Posee una restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`), garantizando que ninguna tarjeta se registre sin un balance inicial, incluso si es cero.
- **Columna: rfc_cajero.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(13)`. Funciona como llave foránea (FK) hacia la tabla Cajero, garantizando mediante integridad referencial que toda tarjeta esté asociada al empleado válido que la emitió.

Recarga

- **Columna: idRecarga.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Opera con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al funcionar como la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: MontoAbonar, fecha, hora, MetodoPago.** Operan bajo los dominios numérico exacto (`decimal(8,2)`), temporal de fecha (`date`), temporal de hora (`time`) y cadena de caracteres (`varchar(30)`) respectivamente. Todas cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que no existan transacciones financieras sin los datos obligatorios.
- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio `int`. Funciona como llave foránea (FK) aplicando integridad referencial hacia la relación Sucursal.
- **Columnas: idCliente, idTarjeta.** Pertenecen al dominio `int`. Conforman una llave foránea (FK) compuesta que mantiene la integridad referencial hacia la llave primaria compuesta de la relación Tarjeta.
- **Columna: rfc_cajero.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la relación Cajero.

Sucursal

- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Aplica una restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`), estableciéndose como la llave primaria de la relación.
- **Columnas: Nombre, Calle, Colonia, Estado, Horario.** *Nombre*, *Calle* y *Colonia* pertenecen al dominio `varchar(100)`; *Estado* y *Horario* pertenecen a `varchar(50)`. El conjunto cuenta con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), forzando el registro detallado de la ubicación e identidad de la sucursal.
- **Columnas: NumExterior, NumInterior.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres `varchar(10)` y cuentan con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: Telefono.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(20)` y cuenta con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).

Maquina

- **Columna: idMaquina.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Cuenta con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al ser la llave primaria de la tabla.
- **Columna: Estado.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(20)`. Aplica una restricción de integridad de dominio explícita (`NOT NULL`) pues una maquina tiene que estar en un estado.

- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Ejerce como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la relación Sucursal. Cuenta con restricción estricta de no nulidad (`NOT NULL`) pues una maquina debe estar en una sucursal.
- **Columna: idJuego.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Funciona como llave foránea (FK) manteniendo integridad referencial hacia la relación Juego, bajo una restricción estricta de no nulidad (`NOT NULL`) pues una maquina esta asociada a un juego.

Juego

- **Columna: idJuego.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Mantiene una restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`), consolidándose como la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: Nombre, Tipo.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(100)` y `varchar(15)` respectivamente. Ambas cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: Costo.** Pertenece al dominio numérico exacto `decimal(8,2)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que no existan juegos sin un costo financiero asignado.

Partida

- **Columna: idPartida.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como la llave primaria de la relación, por lo que aplica una restricción de integridad de entidad estricta (`NOT NULL`, `UNIQUE`).
- **Columnas: Puntaje, PuntosGanados.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando el registro cuantitativo de la interacción del cliente.
- **Columnas: fecha, hora.** Operan bajo los dominios temporales de fecha (`date`) y hora (`time`) respectivamente. Ambas están protegidas con restricciones de integridad de dominio (`NOT NULL`).
- **Columna: idMaquina.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Absorbe la llave de la relación Máquina, fungiendo como llave foránea (FK) con integridad referencial.
- **Columnas: idCliente, idTarjeta.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Conforman una llave foránea (FK) compuesta que mantiene la integridad referencial apuntando exactamente a la llave primaria compuesta de la relación Tarjeta.

Canje

- **Columna: idCanje.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Está sujeta a la restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) por ser la llave primaria de la tabla.
- **Columnas: fecha, hora, PuntosUtilizados, CantidadPremiosObtenidos.** Operan bajo los dominios temporales `date` y `time`, y el dominio numérico entero `int` respectivamente. Todas operan bajo restricciones explícitas de integridad de dominio (`NOT NULL`), forzando al sistema a registrar los detalles precisos de cada transacción.
- **Columnas: idSucursal, idCliente, idPremio.** Pertenecen al dominio de los enteros (`int`). Actúan como llaves foráneas (FK) individuales que aplican reglas de integridad referencial hacia las tablas Sucursal, Cliente y Premio.

- **Columna: rfc_EncargadoDePremio.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(13)`. Funge como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la subentidad EncargadoDePremio, vinculando al empleado responsable de la autorización.

Premio

- **Columna: idPremio.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Ostenta la restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al ser la llave primaria del catálogo.
- **Columnas: Nombre, RangoEdad, Categoria.** Pertenecen al dominio de cadena de caracteres `varchar(100)`, `varchar(10)` y `varchar(10)` respectivamente. Cuentan con restricciones explícitas de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que todo premio esté correctamente clasificado.
- **Columna: PuntosNecesarios.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Protegida con restricción de no nulidad (`NOT NULL`) para evitar que un premio se registre sin su costo en puntos.
- **Columna: ValorAprox.** Pertenece al dominio numérico exacto `decimal(8,2)`. Cuenta con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`).

Inventario

- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Al provenir de la entidad fuerte dominante, actúa como llave foránea (FK) hacia la relación Sucursal con integridad referencial estricta. Además, compone la primera mitad de la llave primaria compuesta de la tabla.
- **Columna: idArticulo.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Funciona como el discriminante de la entidad débil y completa la llave primaria compuesta, por lo que está sujeta a la restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`), diferenciando los artículos dentro de una misma sucursal.
- **Columna: idPremio.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Funciona como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la relación Premio, vinculando cada artículo del inventario con el catálogo de premios.
- **Columna: CantidadDisponible.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Cuenta con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que toda existencia en el inventario tenga una cantidad registrada, incluso si es cero.

Mantenimiento

- **Columna: idMaquina.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Actúa como llave foránea (FK) hacia la relación Maquina con integridad referencial estricta y compone la primera mitad de la llave primaria compuesta de la tabla.
- **Columna: idMantenimiento.** Pertenece al dominio de los enteros (`int`). Funciona como el discriminante de la entidad débil y completa la llave primaria compuesta, con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`), diferenciando los distintos servicios aplicados a una misma máquina.
- **Columnas: fecha, Tipo, DescripcionProblema.** Operan bajo los dominios temporal de fecha (`date`) y de cadena de caracteres de longitud variable `varchar(50)` y `varchar(200)` respectivamente. Todas cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando que cada servicio quede documentado con su fecha, su clasificación y el problema atendido.

- **Columna: rfc_Tecnico.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) con integridad referencial hacia la subentidad Tecnico, vinculando el servicio con el empleado que lo realizó.

Cajero

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio de cadena de caracteres `varchar(13)`. Opera con restricción de integridad de entidad (`NOT NULL`, `UNIQUE`) al funcionar como la llave primaria absoluta de la relación, tras la absorción por disyunción total.
- **Columnas: CURP, Nombre, Paterno.** *CURP* pertenece al dominio `varchar(18)`; *Nombre* y *Paterno* pertenecen a `varchar(80)`. Cuentan con una restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`), asegurando la identificación obligatoria del empleado.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio `varchar(80)`. Estructuralmente carece de la restricción `NOT NULL` (acepta valores nulos).
- **Columnas: FechaNacimiento, FechaContratacion.** Pertenecen al dominio temporal `date` y poseen la restricción `NOT NULL`.
- **Columna: Salario.** Se define bajo el dominio numérico exacto `decimal(8,2)` con restricción `NOT NULL`.
- **Columna: HorarioTrabajo.** Pertenece al dominio `varchar(50)` con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`).

Atributos Multivaluados de Cajero (CajeroTelefono y CajeroCorreo)

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación `Cajero` con integridad referencial estricta. Compone la primera mitad de la llave primaria compuesta en ambas tablas.
- **Columnas: telefono y correo.** Pertenecen a los dominios `varchar(20)` y `varchar(150)` respectivamente. Cuentan con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`) y completan la llave primaria de sus respectivas tablas.

Gerente

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Llave primaria absoluta (`NOT NULL`, `UNIQUE`).
- **Columnas: CURP, Nombre, Paterno, FechaNacimiento, FechaContratacion, Salario.** *CURP* usa `varchar(18)`, *Nombre* y *Paterno* `varchar(80)`, las fechas `date` y `Salario` `decimal(8,2)`; todas con restricción `NOT NULL` absorbida de la generalización.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio `varchar(80)` y acepta valores nulos.
- **Columna: idSucursal.** Pertenece al dominio `int`. Funciona como llave foránea (FK) hacia `Sucursal`. Posee las restricciones `UNIQUE` y `NOT NULL`, garantizando la participación total exclusiva (1:1) en la relación de administración.
- **Columna: CedulaProfesional.** Pertenece al dominio `varchar(20)` con restricción de no nulidad (`NOT NULL`).

Atributos Multivaluados de Gerente (GerenteTelefono y GerenteCorreo)

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) referenciando a `Gerente`. Compone la primera mitad de la llave primaria.
- **Columnas: telefono y correo.** Pertenecen a `varchar(20)` y `varchar(150)` con restricción `NOT NULL`, fungiendo como discriminantes de la llave compuesta.

EncargadoDePremio

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Llave primaria absoluta (`NOT NULL`, `UNIQUE`).
- **Columnas: CURP, Nombre, Paterno, FechaNacimiento, FechaContratacion, Salario.** Absorbidas con los dominios `varchar(18)` (CURP), `varchar(80)` (Nombre y Paterno), `date` (fechas) y `decimal(8,2)` (Salario), con restricción `NOT NULL`.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio `varchar(80)` y acepta valores nulos.
- **Columna: HorarioTrabajo.** Pertenece al dominio `varchar(50)` con restricción explícita `NOT NULL`.

Atributos Multivaluados de Encargado (EncargadoDePremioTelefono y EncargadoDePremioCorreo)

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) referenciando a `EncargadoDePremio`.
- **Columnas: telefono y correo.** Cuentan con restricción `NOT NULL` (`varchar(20)` y `varchar(150)`), completando la llave primaria compuesta en sus respectivas tablas.

Tecnico

- **Columna: rfc.** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Llave primaria absoluta (`NOT NULL`, `UNIQUE`).
- **Columnas: CURP, Nombre, Paterno, FechaNacimiento, FechaContratacion, Salario.** Absorbidas con los dominios `varchar(18)` (CURP), `varchar(80)` (Nombre y Paterno), `date` (fechas) y `decimal(8,2)` (Salario), con restricción `NOT NULL`.
- **Columna: Materno.** Pertenece al dominio `varchar(80)` y acepta valores nulos.
- **Columna: AreaEspecialidad.** Pertenece al dominio `varchar(50)` con restricción de integridad de dominio (`NOT NULL`).

Atributos Multivaluados de Tecnico (TecnicoTelefono, TecnicoCorreo y Certificacion_Tecnico)

- **Columna: rfc (y rfcTecnico).** Pertenece al dominio `varchar(13)`. Actúa como llave foránea (FK) referenciando a la relación `Tecnico`, formando la base de la llave primaria compuesta.
- **Columnas: telefono, correo y certificacion.** Pertenecen a los dominios `varchar(20)`, `varchar(150)` y `varchar(50)` respectivamente. Todas cuentan con restricción explícita de integridad de dominio (`NOT NULL`) para evitar registros en blanco, y completan las llaves primarias de sus respectivas tablas.

Cambios al modelo relacional

Observaciones del ayudante: jerarquía de Empleado

La versión anterior conservaba una tabla `Empleado` para la superclase y una tabla por subentidad. Como la especialización es total y disjunta, se adoptó la traducción indicada por el ayudante: cada subentidad (`Cajero`, `Gerente`, `EncargadoDePremio` y `Tecnico`) absorbe los atributos comunes de `Empleado`. Por ello se eliminaron `Empleado`, `Telefono_Empleado` y `Correo_Empleado`, y los atributos multivaluados se representan con una tabla por subentidad: `CajeroTelefono`, `CajeroCorreo`, `GerenteTelefono`, `GerenteCorreo`, `EncargadoDePremioTelefono`, `EncargadoDePremioCorreo`, `TecnicoTelefono` y `TecnicoCorreo`. También se normalizó `rfc_EncargadoDePremios` a `rfc_EncargadoDePremio`.

Ajuste de tipos de datos

Se revisaron los dominios para que cada columna use una longitud acorde con el dato que almacena:

- `RFC`: `varchar(13)` (13 caracteres de una persona física).
- `CURP`: `varchar(18)` (longitud fija).
- Campos enumerados: `Sexo` `varchar(10)`, `MetodoPago` `varchar(30)`, `Maquina.Estado` `varchar(20)`, `Juego.Tipo` `varchar(15)`, `RangoEdad` y `Categoria` `varchar(10)`.
- Datos cortos: `NumExterior`/`NumInterior` `varchar(10)`, `CedulaProfesional` `varchar(20)`, `Horario`, `HorarioTrabajo`, `AreaEspecialidad` y `certificacion` `varchar(50)`, y `Sucursal.Estado` `varchar(50)`.
- Contacto: `telefono` `varchar(20)` y `correo` `varchar(150)`; nombres y apellidos `varchar(80)`.

Diagramas

A continuación se incluyen el modelo Entidad-Relación y el modelo Relacional de la práctica anterior.

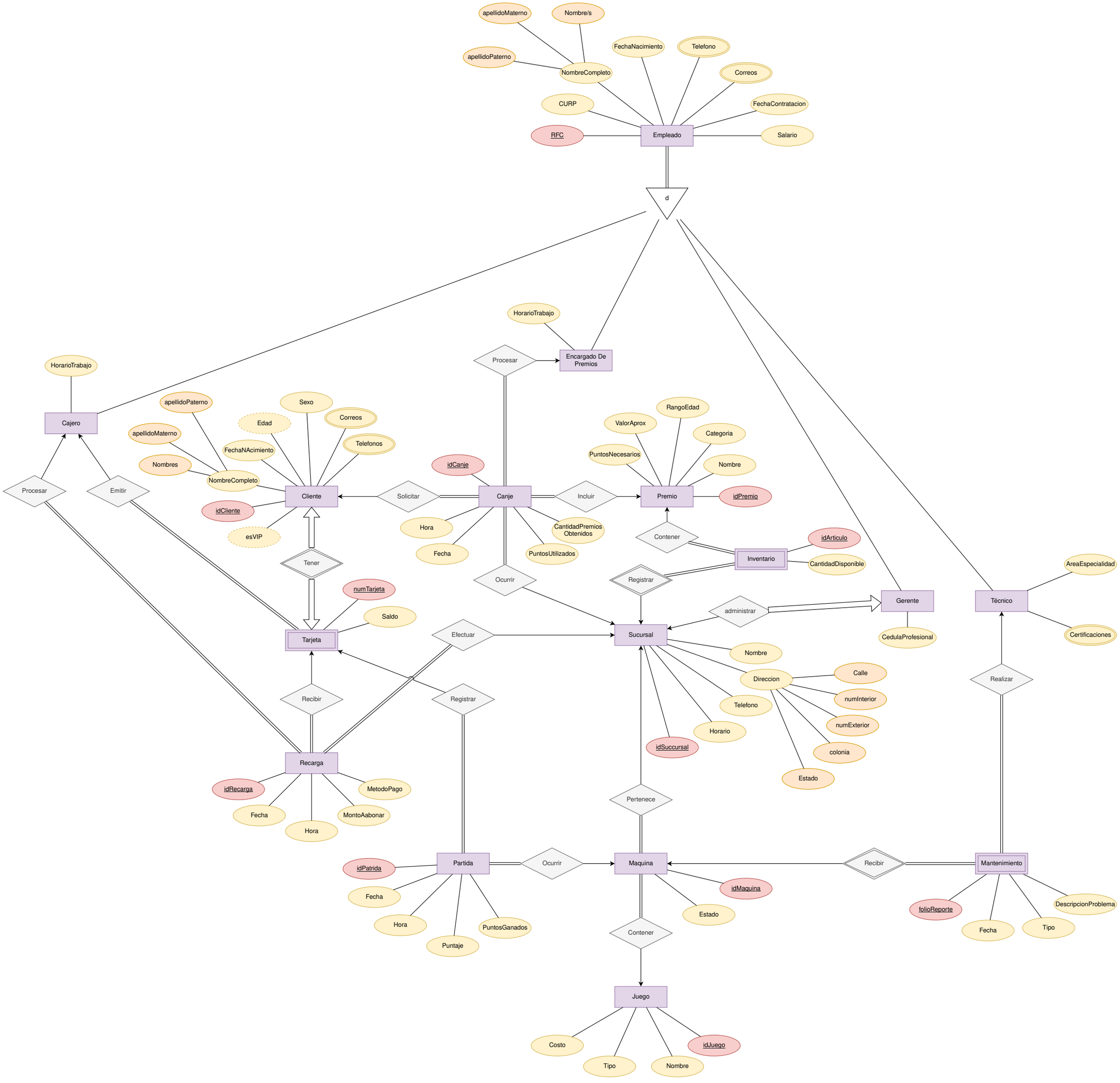


Figura 1: Modelo Entidad-Relación del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.

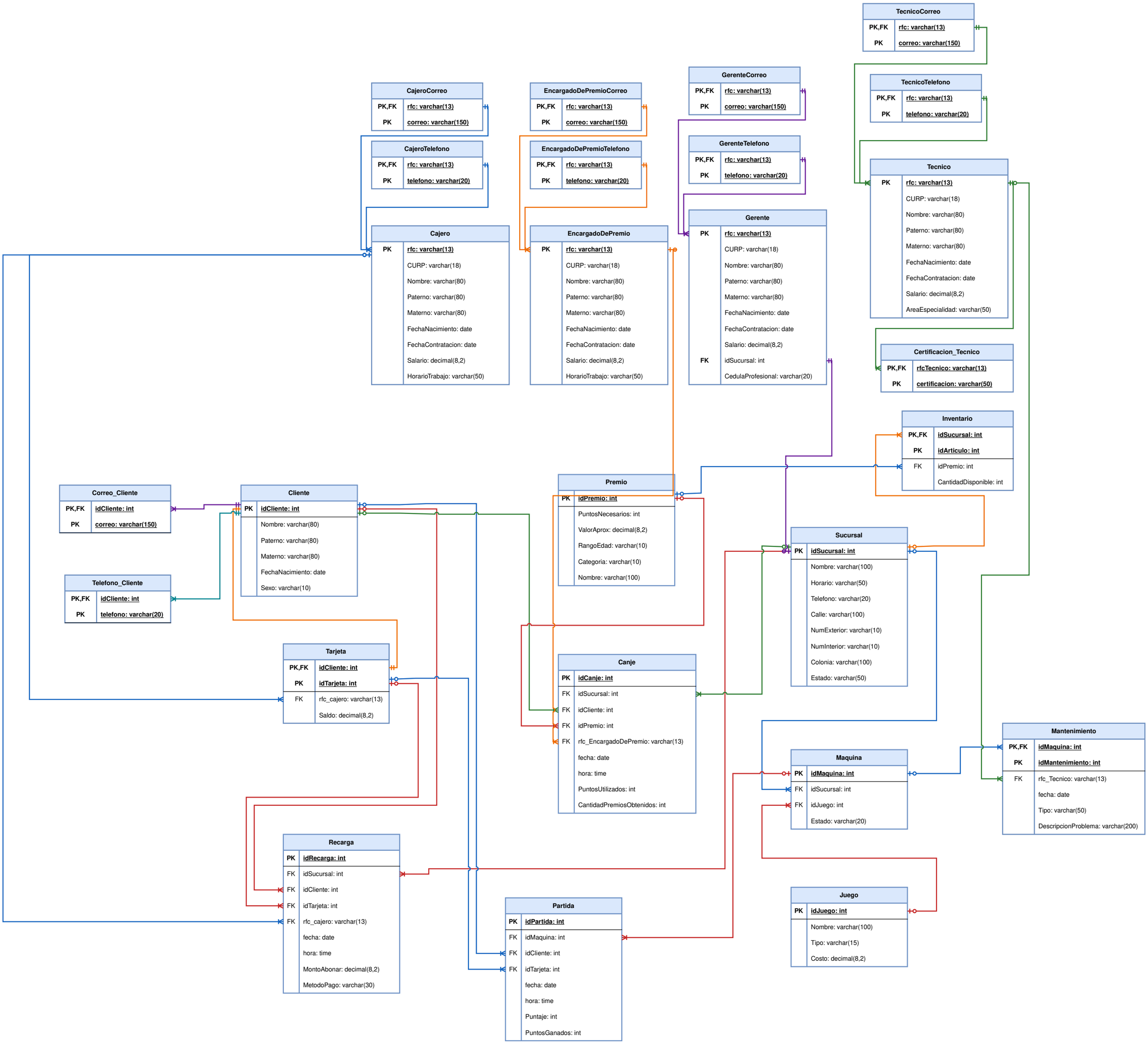


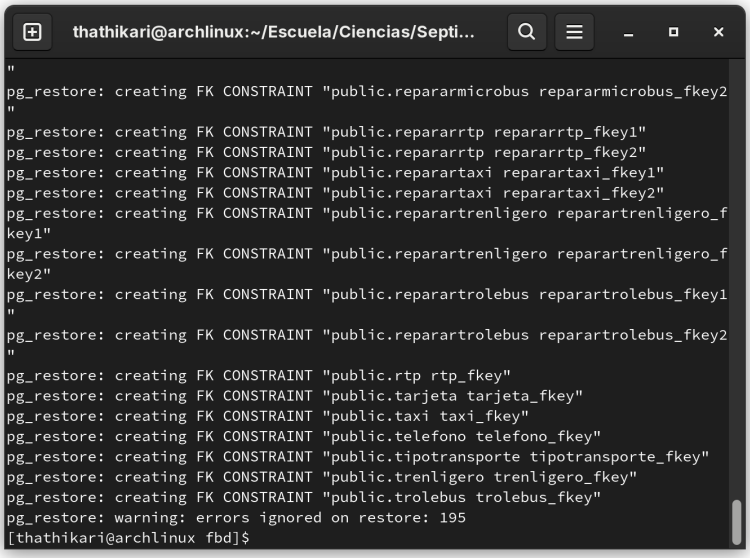
Figura 2: Modelo Relacional del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.

Restauración Backup

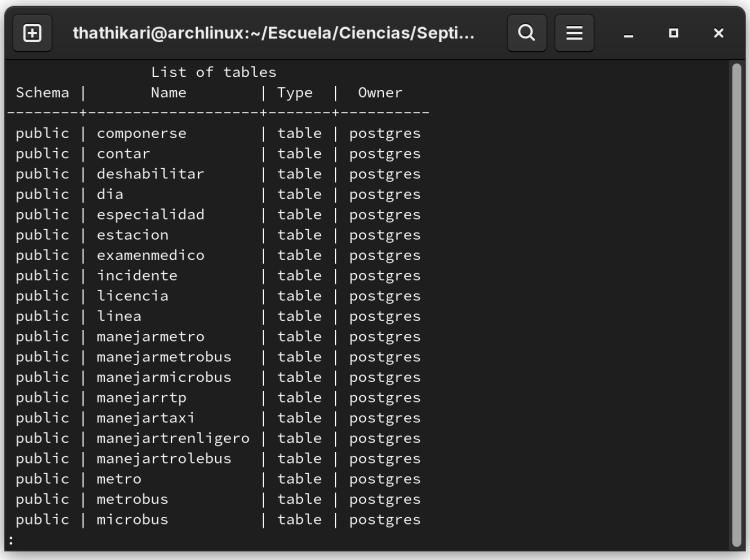
Creamos una base de datos `ejemplo` y ejecutamos el comando para restaurar el backup:

```
# docker exec -i <id> pg_restore --verbose --clean --no-acl
--no-owner -U postgres -d ejemplo < ejemplo.backup
```

Se muestra la siguiente salida:



Verificamos que el backup se restauró con éxito:



Referencias

PostgreSQL Global Development Group. (2026a). *ALTER TABLE*. Consultado el 27 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/current/sql-altertable.html

PostgreSQL Global Development Group. (2026b). *CREATE TABLE*. Consultado el 27 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html

PostgreSQL Global Development Group. (2026c). *Data Types*. Consultado el 27 de octubre de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/18/datatype.html

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.